

Chapitre 2

Variables aléatoires sur un univers fini

Objectifs

1. Connaître les définitions et les propositions.
2. Connaître les différentes lois usuelles.
3. Reconnaître une situation où une loi donnée est applicable.
4. Maîtriser les différentes méthodes pour calculer une espérance.
5. Savoir déterminer la loi d'une variable aléatoire.

Avant d'aborder ce chapitre, il est important que vous maîtrisiez le chapitre de probabilités.

Dans tout le chapitre, $(\Omega, \mathbb{P})$ désigne un espace probabilisé fini.

2.1 Variable aléatoire réelle

2.1.1 Définition

Définition 2.1.1: Variable aléatoire

Soit E un ensemble. On appelle **variable aléatoire à valeurs dans E** toute application $X : \Omega \rightarrow E$.

Dans le cas où $E = \mathbb{R}$, on dit que X est une **variable aléatoire réelle** (v.a.r.).

Note

- Lorsque $E \subset \mathbb{C}$, on dit que X est une variable aléatoire complexe.
- Lorsque $E \subset \mathbb{R}^d$, on dit que X est une variable aléatoire vectorielle.

Exemple. On considère l'expérience aléatoire consistant à lancer deux dés, et à sommer les deux résultats. On a alors $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket \times \llbracket 1, 6 \rrbracket$, l'application X correspondante vérifie :

$$\forall (d_1, d_2) \in \Omega, X(d_1, d_2) = d_1 + d_2.$$

Définition 2.1.2

Si a est un élément d'ensemble E , alors l'application $X : \Omega \rightarrow E$ est une variable aléatoire, appelée variable aléatoire constante ou certaine.

$$\omega \mapsto a$$

Définition 2.1.3

Si A est un événement de Ω , alors l'application :

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

est une variable aléatoire réelle, appelée variable indicatrice de A , et notée $\mathbb{1}_A$.

Note

(Notations importantes !)

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans E .

- L'ensemble des valeurs possibles X est fini et sera notée $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$.
- Soit $x \in E$. Alors on note $(X = x)$ l'événement $X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$.
- Plus généralement, pour $A \in \mathcal{P}(E)$, les notations $(X \in A)$ ou $\{X \in A\}$ désignent l'événement $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}$.
- De même, si X est une variable aléatoire réelle, on écrit pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \{X \leq x\} &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \\ \{X \geq x\} &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq x\} \\ \{X < x\} &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) < x\} \\ \{X > x\} &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) > x\} \end{aligned}$$

Exemple. Si $\mathbb{1}_A$ est la fonction indicatrice de l'événement A , on a, par définition :
 $\{\mathbb{1}_A = 1\} = A$ et $\{\mathbb{1}_A = 0\} = \bar{A}$.

Proposition 2.1.1. Si X est une variable aléatoire sur Ω , alors la famille $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements, appelé **système complet d'événements associée à X** .

Démonstration.

- Par définition, $\{X = x\}$ est un événement.
- Soient x_1 et x_2 deux événements de $X(\Omega)$ distincts.
 (Il suffit de montrer que les événements $\{X = x_1\}$ et $\{X = x_2\}$ sont incompatibles pour

montrer que les événements de la famille $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ sont deux à deux incompatibles.)

Or, pour tout $\omega \in \Omega$, on a : $\omega \in \{X = x_1\} \Leftrightarrow X(\omega) = x_1$. Si $\omega \in \{X = x_1\} \cap \{X = x_2\}$, alors $X(\omega) = x_1 = x_2$, ce qui est impossible.

- On a bien $\bigcup_{x \in X(\Omega)} \{X = x\} = \Omega$ car, pour tout $\omega \in \Omega$, si on note $x = X = X(\omega)$, alors $\omega \in \{X = x\}$.

□

2.1.2 Loi d'une variable aléatoire

Théorème 2.1.1. Si X est une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$, alors l'application :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) &\longrightarrow [0, 1] \\ A &\longmapsto \mathbb{P}(X \in A) \end{aligned}$$

est une probabilité sur $X(\Omega)$, appelée **loi de X** et notée $\mathbb{P}_X$.

Démonstration. • L'application $\mathbb{P}_X$ est définie sur $\mathcal{P}(X(\Omega))$ et à valeurs dans $[0, 1]$.

- Par définition, $\{X \in X(\Omega)\}$, donc $\mathbb{P}_X(X(\Omega)) = 1$.
- Soient A et B deux parties disjointes de $X(\Omega)$. Alors :

$$\{X \in A\} \cap \{X \in B\} = \emptyset \text{ et } \{X \in A\} \cup \{X \in B\} = \{X \in A \cup B\}$$

Les événements $\{X \in A\}$ et $\{X \in B\}$ sont incompatibles. On a alors, par additivité :

$$\mathbb{P}_X(A \cup B) = \mathbb{P}(X \in A \cup B) = \mathbb{P}(X \in A) + \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}_X(A) + \mathbb{P}_X(B)$$

Donc $\mathbb{P}_X$ est bien une probabilité.

□

Note

La loi d'une variable aléatoire dépend bien entendu de l'espace probabilisé considéré. Par exemple, dans un lancer de dé usuel, on note $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ on considère la variable aléatoire X qui vaut 1 si la valeur du lancer est pair et 0 sinon. Dans le cas où il y a équiprobabilité des tirages, on a : $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}$. Mais il se peut qu'on donne au départ un dé pipé vérifiant :

$$\mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{2}, \forall k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket, \mathbb{P}(\{k\}) = \frac{1}{10}.$$

Exercice 2.1. On reprend l'exemple des deux lancers de dé : $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, muni de la probabilité uniforme. On note S la variable aléatoire consistant à sommer les résultats des deux lancers.

Déterminer la loi de S

Solution

On a $S(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$, et pour tout $k \in \llbracket 2, 12 \rrbracket$:

$$\{S = k\} = \{(i, j) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^2 : i + j = k\} = \{(i, k - i) : i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket \text{ et } (k - i) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket\}.$$

- Si $k \in \llbracket 2, 7 \rrbracket$, alors i peut varier entre 1 et $k - 1$. On obtient $P(S = k) = \frac{k - 1}{36}$.
- Si $k \in \llbracket 8, 12 \rrbracket$, alors i peut varier entre $k - 6$ et 6. On obtient $P(S = k) = \frac{13 - k}{36}$.

Finalement, la loi de S est donnée par :

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 2, 7 \rrbracket, \quad \mathbb{P}(S = k) &= \frac{k-1}{36} \\ \forall k \in \llbracket 8, 12 \rrbracket, \quad \mathbb{P}(S = k) &= \frac{13-k}{36}. \end{aligned}$$

Proposition 2.1.2. La loi d'une variable aléatoire X sur $(\Omega, \mathbb{P})$ est déterminée de manière unique par la distribution de probabilités $(\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

Plus précisément, on a, pour tout $A \subset X(\Omega)$:

$$\mathbb{P}_X(A) = \sum_{x \in A} \mathbb{P}(X = x).$$

Démonstration. Compte tenu du Théorème 2.1.1, il s'agit d'un cas particulier de la définition d'une probabilité sur un univers par la probabilité des événements élémentaires (cf. Proposition 1.2.2. du Chapitre 1 sur la construction de probabilités) $\square$

Note

Déterminer la loi d'une variable aléatoire X revient donc à déterminer $X(\Omega)$ et à calculer, pour tout $x \in X(\Omega)$, la valeur de $\mathbb{P}(X = x)$.

2.1.3 Relation entre deux variables aléatoires

Définition 2.1.4: Relation $\sim$

Soient $(\Omega_1, \mathbb{P}_1)$ et $(\Omega_2, \mathbb{P}_2)$ deux espaces probabilisés finis, soit E un ensemble. Soient $X : \Omega_1 \rightarrow E$ et $Y : \Omega_2 \rightarrow E$ deux variables aléatoires. On dit que X et Y suivent la même loi si $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$. Cela équivaut à dire que :

$$X(\Omega) = Y(\Omega) \text{ et } \forall x \in X(\Omega), \mathbb{P}_X(\{x\}) = \mathbb{P}_Y(\{x\}).$$

Cette relation entre X et Y se note $X \sim Y$.

Exemple. On considère ces deux expériences :

1. on effectue le lancer d'un dé non pipé et on note X_1 le résultat ;

2. une urne contient 18 boules. On tire une boule de cette urne en effectuant un tirage uniforme, Si le résultat obtenu est a , on note $X_2 = \lceil \frac{a}{3} \rceil$.

Par un calcul direct, on constate que ces deux variables aléatoires suivent la même loi.

Note

Deux variables aléatoires peuvent donc être définies sur des univers différents mais avoir la même loi.

Note

Deux variables aléatoires peuvent également être sur le même espace probabilisé et avoir la même loi sans qu'elles soient égales.

Exercice 2.2. Soit A un événement de probabilité $\frac{1}{2}$. Montrer que les variables $\mathbb{1}_A$ et $\mathbb{1}_{\bar{A}}$ ont même loi, mais ne sont pas égales.

Solution

Les variables aléatoires $\mathbb{1}_A$ et $\mathbb{1}_{\bar{A}}$ sont à valeurs dans $\{0, 1\}$ et :

$$\mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 0) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 1) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{\bar{A}} = 0) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1) = \frac{1}{2}.$$

Pourtant, $\mathbb{1}_A$ n'est pas égal à $\mathbb{1}_{\bar{A}}$ car, pour tout $\omega \in \Omega$, $\mathbb{1}_A(\omega) = 1 \iff \mathbb{1}_{\bar{A}}(\omega) = 0$

Définition 2.1.5: Loi conditionnelle à un événement

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Soit A un événement de Ω . On appelle *loi conditionnelle de X sachant l'événement A* la probabilité $\mathbb{B}$ définie par :

$$\forall k \in E, \mathbb{B}(X = k) = \mathbb{P}(X = k|A).$$

Elle peut être notée $\mathbb{P}_X(\cdot|A)$.

2.1.4 Loi de $f(X)$

Proposition 2.1.3 (Stabilité par composition). Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$, soit $f : E \rightarrow F$ une application. La fonction $f \circ X$ est une variable aléatoire, notée $f(X)$.

Démonstration. $f \circ X$ est alors une application de Ω vers F , ce qui correspond à la définition d'une variable aléatoire. $\square$

Exemple. Si on considère une variable aléatoire $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\exp(X)$, $\sin(X)$, X^2 sont des variables aléatoires.

Proposition 2.1.4. Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$ et f une application définie sur $X(\Omega)$. La loi de la variable aléatoire $f(X)$ est donnée par :

$$\forall y \in f(X)(\Omega), \mathbb{P}(f(X) = y) = \sum_{x \in f^{-1}(\{y\})} \mathbb{P}(X = x)$$

Démonstration. L'image de la variable aléatoire $f(X)$ est $f(X)(\Omega) = f(X(\Omega))$.

Pour tout $y \in f(X)(\Omega)$, on a :

$$\begin{aligned} \{f(X) = y\} &= \{\omega \in \Omega : f(X(\omega)) = y\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in f^{-1}(\{y\})\} \\ &= \{X \in f^{-1}(\{y\})\} = \bigcup_{x \in f^{-1}(\{y\})} \{X = x\} \end{aligned}$$

Par additivité, on a

$$\mathbb{P}(f(X) = y) = \sum_{x \in f^{-1}(\{y\})} \mathbb{P}(X = x)$$

□

Exemple. Si $X(\Omega) = \llbracket -n, n \rrbracket$, alors $X^2(\Omega) = \{k^2, k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$, et la loi de X^2 est donnée par : $\mathbb{P}(X^2 = 0) = \mathbb{P}(X = 0)$ et $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X^2 = k^2) = \mathbb{P}(X = -k) + \mathbb{P}(X = k)$.

2.2 Famille de variables aléatoires

2.2.1 Couple de variables aléatoires

Définition 2.2.1: Couple de variables aléatoires

Soient $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathbb{P})$. La fonction $f : \Omega \rightarrow E \times F$ définie par :

$$\forall \omega \in \Omega, f(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$$

est appelée **couple de variables aléatoires**. On la note (X, Y) .

Note

- Un couple de variables aléatoires est simplement une application de Ω dans $E \times F$, c'est-à-dire une variable aléatoire à valeurs dans $E \times F$.
- L'image $(X, Y)(\Omega)$ est la partie du produit cartésien $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ formée des couples $(X(\omega), Y(\omega))$ où $\omega \in \Omega$.

Exemple. On lance deux dés équilibrés. Soit X la variable aléatoire égale au plus petit des nombres apparus lors du lancer et Y la variable aléatoire égale au plus grand des nombres apparus.

Alors (X, Y) est un couple de variables aléatoires réelles. Les variables aléatoires X et Y sont à valeurs dans $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ et, par définition de X et Y , l'ensemble des valeurs prises par (X, Y) est : $\{(i, j) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^2, i \leq j\}$.

Proposition 2.2.1. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires sur Ω . Alors la famille d'événements $(\{X = x\} \cap \{Y = y\})_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est un système complet d'événements de Ω .

Démonstration. • Pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$ est un événement.
• Si (x, y) et (x', y') sont des éléments distincts de $X(\Omega) \times Y(\Omega)$, on a soit $x \neq x'$ et $\{X = x\} \cap \{X = x'\} = \emptyset$, soit $y \neq y'$ et $\{Y = y\} \cap \{Y = y'\} = \emptyset$. On en déduit que

$$(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \cap (\{X = x'\} \cap \{Y = y'\}) = \emptyset$$

• On a enfin $\bigcup_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} \{X = x\} \cap \{Y = y\} = \Omega$ car, pour tout $\omega \in \Omega$, si l'on note $x = X(\omega)$ et $y = Y(\omega)$, alors ω appartient à $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$. □

Note

- Il découle de cette proposition que si l'univers Ω est muni d'une probabilité $\mathbb{P}$, on a l'égalité :
$$\sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = 1.$$
- Pour l'événement $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$, on trouve aussi les notations $\{(X, Y) = (x, y)\}$ ainsi que $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ pour sa probabilité.

Définition 2.2.2: Loi conjointe

La **loi conjointe**, que l'on note $\mathbb{P}_{X,Y}$, est la loi de probabilité du couple (X, Y) , c'est-à-dire :

$$\forall (a, b) \in E \times F, \mathbb{P}_{X,Y}(\{a, b\}) = \mathbb{P}(X = a, Y = b),$$

Note

Par définition de la loi d'une variable aléatoire, la loi du couple (X, Y) est l'application

$$\begin{aligned} \mathcal{P}((X, Y)(\Omega)) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \mathbb{P}((X, Y) \in A) \end{aligned}$$

C'est une probabilité sur $(X, Y)(\Omega)$.

Note

Dans la suite, un événement écrit sous la forme $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ désigne $\cap_{i=1}^n A_i$.

Note

Point méthode Quand on demande la loi conjointe des variables aléatoires X et Y , on attend le calcul de $\mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$ pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$. La loi peut être représentée par un tableau à double entrée, les lignes correspondant aux valeurs de $X(\Omega)$ et les colonnes à celles de $Y(\Omega)$.

Exemple. On lance deux dés équilibrés : X est la variable aléatoire égale au plus petit des nombres apparus et Y est la variable aléatoire égale au plus grand des nombres apparus. On munit l'univers $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ de la probabilité uniforme. On obtient, pour $(i, j) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$:

- si $i > j$, $\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
- si $i = j$, $\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \mathbb{P}(\{i, i\}) = \frac{1}{36}$
- si $i < j$, $\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \mathbb{P}(\{(i, j), (j, i)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

Définition 2.2.3

Pour tout couple (X, Y) de variables aléatoires, la loi de X est appelée **première loi marginale du couple** et celle de Y est appelée **deuxième loi du couple**.

Proposition 2.2.2. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires sur $(\Omega, \mathbb{P})$. On a alors :

$$\forall x \in X(\Omega), \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$$

Démonstration. Il s'agit d'une conséquence du fait que $(\{Y = y\})_{y \in Y(\Omega)}$ est un système complet d'événements. $\square$

Note

- On obtient de même $\mathbb{P}(Y = y)$ en sommant sur les $x \in X(\Omega)$.
- Ce résultat permet de déduire les lois marginales de la loi du couple. Pour obtenir une loi marginale, on somme par rapport à l'autre variable.

Exemple. On considère l'expérience suivante :

- On lance un premier dé dont le résultat est noté X .
- Si X est pair, on note Y un nouveau lancer de dé.
- Si X est impair, on lance une pièce qui porte sur un côté le numéro 6 et sur l'autre le numéro 1.

On a alors comme loi conjointe :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{12}$	0	0	0	0	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
3	$\frac{1}{12}$	0	0	0	0	$\frac{1}{12}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
5	$\frac{1}{12}$	0	0	0	0	$\frac{1}{12}$
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

— X a comme loi : $\forall i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, \mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=1}^6 \mathbb{P}((X, Y) = (i, j)) = \frac{1}{6}$.

— De même, Y a comme loi : $\forall j \in \{1, 6\}, \mathbb{P}(Y = j) = \frac{1}{3}$ et $\forall j \in \{2, 3, 4, 5\}, \mathbb{P}(Y = j) = \frac{1}{12}$.

À partir de la loi conjointe de (X, Y) , on peut obtenir les lois marginales de X et Y en regroupant les valeurs par ligne (ou par colonne).

Note

La connaissance de la loi conjointe permet de déterminer les lois marginales, mais la réciproque est fautive. Les lois marginales ne suffisent pas pour déterminer la loi conjointe.

2.2.2 Généralisation aux n -uplets de variables aléatoires

Définition 2.2.4: n -uplet, lois conjointes, lois marginales

Soit $n \geq 1$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, X_i désigne une variable aléatoire $X_i : \Omega \rightarrow E_i$. Alors l'application

$$\begin{aligned} \Omega &\rightarrow E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n \\ \omega &\mapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \end{aligned}$$

est appelé **n -uplet de variables aléatoires** sur Ω . On le note $(X_1, \dots, X_n)$.

La **loi conjointe** de la famille $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ désigne la loi du n -uplet $(X_1, \dots, X_n)$, c'est-à-dire la probabilité $\mathbb{B}$ définie par :

$$\forall (a_i)_{1 \leq i \leq n} \in E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n, \mathbb{B}(\{(a_1, \dots, a_n)\}) = \mathbb{P}(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n).$$

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la i^{e} **loi marginale** désigne la loi de X_i , c'est-à-dire la probabilité $\mathbb{P}_{X_i}$ définie par :

$$\forall a \in E_i, \mathbb{P}_{X_i}(\{a\}) = \mathbb{P}(X_i = a).$$

Exercice 2.3. Donner une expression de la loi marginale X_i en fonction de la loi conjointe de $(X_j)_{1 \leq j \leq n}$. On pourra l'exprimer sous une forme de somme et avec la formule des probabilités totales.

Solution

Pour tout $a \in X_i(\Omega)$, on a :

$$\mathbb{P}(X_i = a) = \sum_{\substack{b_1 \in X_1(\Omega), \\ \vdots \\ b_{i-1} \in X_{i-1}(\Omega), \\ b_{i+1} \in X_{i+1}(\Omega), \\ \vdots \\ b_n \in X_n(\Omega)}} \mathbb{P}(X_1 = b_1, \dots, X_{i-1} = b_{i-1}, X_i = a, X_{i+1} = b_{i+1}, \dots, X_n = b_n)$$

2.2.3 Indépendance

Définition 2.2.5: Variables aléatoires indépendantes

. Soient $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires. On dit que X et Y sont **indépendantes** si

$$\forall (a, b) \in E \times F, \mathbb{P}(X = a, Y = b) = \mathbb{P}(X = a)\mathbb{P}(Y = b).$$

L'indépendance entre X et Y se note $X \perp\!\!\!\perp Y$.

Définition 2.2.6: Famille de variables aléatoires indépendantes

Soit $n \geq 1$. Soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$. On dit que la famille $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une **famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes** si :

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, \mathbb{P}(X_1 = a_1, \dots, X_n = a_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = a_i).$$

Proposition 2.2.3 (Caractérisation de l'indépendance pour un couple de variables aléatoires). Soient $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires. Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

1. X et Y sont indépendantes ;
2. Pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, pour tout $B \in \mathcal{P}(F)$, $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$.

Dans ce contexte, $Z \in C$ désigne l'événement $\{\omega \in \Omega, Z(\omega) \in C\}$.

Démonstration. On procède par double implication.

$\Leftarrow$: la preuve est directe : il suffit de choisir $A = \{X = a\}$ et $B = \{Y = b\}$.

$\Rightarrow$: on suppose X et Y indépendantes. Soient $A \subset E$ et $B \subset F$. Les ensembles $X(\Omega)$

et $Y(\Omega)$ sont finis, donc il en est de même de leurs sous-ensembles $A' = A \cap X(\Omega)$ et $B' = B \cap Y(\Omega)$. Alors :

$$\{X \in A\} = \{X \in A'\} = \bigcup_{x \in A'} \{X = x\} \text{ et } \{Y \in B\} = \{Y \in B'\} = \bigcup_{y \in B'} \{Y = y\}$$

Donc :

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(\bigcup_{x \in A', y \in B'} (X = x, Y = y))$$

Cette réunion étant disjointe, on a, par incompatibilité des événements et par additivité :

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \sum_{x \in A'} \sum_{y \in B'} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Par indépendance, on a alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \in x, Y \in y) &= \sum_{x \in A'} \sum_{y \in B'} \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \left(\sum_{x \in A'} \mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in B'} \mathbb{P}(Y = y) \right) \end{aligned}$$

En regroupant ensemble les termes de probabilité nulle, on a : $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A'} \mathbb{P}(X = x)$

et $\mathbb{P}(Y \in B) = \sum_{y \in B'} \mathbb{P}(Y = y)$, ce qui donne :

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \mathbb{P}(Y \in B)$$

□

Note

Dans la suite, la notation $(Z \in C)$ est conservée.

Proposition 2.2.4 (Caractérisation de l'indépendance avec des familles d'événements). Soit $n \geqslant$

1. Soit $(X_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ une famille de variables aléatoires.

Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

1. $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes ;
2. pour tout n -uplet d'ensembles $(A_1, \dots, A_n)$ avec pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_i \subset X_i(\Omega)$, on a

$$\mathbb{P}(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in A_i).$$

Démonstration. On donne les grandes lignes d'une preuve, sans tous les détails.

On procède également par double implication.

$\Leftarrow$: ceci correspond au cas où l'on choisit les A_i égaux à des singletons.

$\Rightarrow$: on peut procéder par récurrence. Le cas $n = 1$ est évident et le cas $n = 2$ a été traité. Pour l'hérédité, on pose : $Y : \Omega \rightarrow E_1 \times \cdots \times E_n$ défini par :

$$\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)).$$

Y et X_{n+1} sont alors un couple de variables aléatoires. On peut alors appliquer le résultat pour $n = 2$. Ensuite on applique l'hypothèse de récurrence à Y pour conclure. $\square$

Proposition 2.2.5 (Composition et indépendance). Soient $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires. Soient $f : E \rightarrow V, g : F \rightarrow W$ deux applications. Si $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors $f \circ X \perp\!\!\!\perp g \circ Y$.

Démonstration. Soient $A \subset V, B \subset W$. On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(f \circ X \in A, g \circ Y \in B) &= \mathbb{P}(X \in f^{-1}(A), Y \in g^{-1}(B)) \\ &= \mathbb{P}(X \in f^{-1}(A))\mathbb{P}(Y \in g^{-1}(B)) \text{ par indépendance} \\ &= \mathbb{P}(f \circ X \in A)\mathbb{P}(g \circ Y \in B) \end{aligned}$$

Cette démonstration étant valide pour A, B , on conclut alors avec la caractérisation de l'indépendance. $\square$

Note

Cette proposition se généralise avec n variables aléatoires indépendantes.

Proposition 2.2.6 (Lemme des coalitions). Soit $n \geq 1$. Soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de variables aléatoires.

Si les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes, alors pour tout $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, pour toutes $f : E_1 \times \cdots \times E_p \rightarrow V, g : E_{p+1} \times \cdots \times E_n \rightarrow W$, les variables aléatoires $f(X_1, \dots, X_p)$ et $g(X_{p+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

Démonstration. Grandes lignes d'une démonstration.

- On pose $Y = (X_1, \dots, X_p)$ et $Z = (X_{p+1}, \dots, X_n)$. L'indépendance de la famille $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ entraîne que Y et Z sont indépendantes.
- Par composition, $f \circ Y$ et $g \circ Z$ sont indépendantes, ce qui montre le lemme des coalitions. $\square$

Note

Plus généralement, si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes et $n = n_1 + n_2 + \dots + n_p$, alors $f_1(X_1, \dots, X_{n_1}), f_2(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_1+n_2}), \dots, f_p(X_{n-n_p+1}, \dots, X_n)$ sont également mutuellement indépendantes.

Exemple. Si X, Y, Z et T sont des variables indépendantes, alors les variables XY et Zt sont indépendantes, et les variables $X, Y + Z$ et T^2 sont indépendantes.

Exercice 2.4. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une famille indépendante telle que :

$$\forall i \geq 1, \mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(X_i = 0) = \frac{1}{2}.$$

Pour tout $n \geq 1$, on pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i, T_n = S_{2n} - S_n$. Montrer que S_n et T_n sont indépendantes.

Solution

On a : $T_n = \sum_{i=n+1}^{2n} X_i$. Ainsi, $T_n = f(X_{n+1}, \dots, X_{2n})$ et $S_n = f(X_1, \dots, X_n)$ avec f la fonction somme. Donc par le lemme des coalitions, T_n et S_n sont indépendantes.

Note

Lors de cet exercice, on a supposé l'existence d'une famille de variables aléatoires indépendantes. On peut démontrer qu'il est possible de construire de telles familles. Ce résultat est par la suite admis.

2.3 Indicateurs

2.3.1 Espérance

Définition

Définition 2.3.1: Espérance d'une variable aléatoire complexe

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle **espérance de X** le nombre :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x).$$

Autrement dit, $\mathbb{E}(X)$ désigne la somme de la famille $(x \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

Note

Si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$, alors $\mathbb{E}(X) \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.5. On note X le résultat d'un lancer d'un dé non pipé. Calculer $\mathbb{E}(X)$.

Solution

On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^6 \mathbb{P}(X = k)k \\ &= \sum_{k=1}^6 \frac{k}{6} \\ &= \frac{7 \times 6}{6 \times 2} \\ &= \frac{7}{2}.\end{aligned}$$

Exercice 2.6. On fixe $n \geq 1$, on note X une variable aléatoire vérifiant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{n}.$$

Calculer $\mathbb{E}(X)$.

Solution

On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X = k)k \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \\ &= \frac{(n+1) \times n}{n \times 2} \\ &= \frac{n+1}{2}.\end{aligned}$$

Définition 2.3.2: Variable aléatoire centrée

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ une variable aléatoire, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On dit que X est **une variable centrée** si $\mathbb{E}(X) = 0$.

Exemple. On considère une variable aléatoire X à valeurs dans $\{-1; 1\}$ et vérifiant

$$\mathbb{P}(X = -1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}.$$

La variable aléatoire X est alors centrée.

Proposition 2.3.1 (Une formule équivalente). Soit X une variable aléatoire complexe sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

Démonstration. On a :

$$\sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ \mathbb{P}(\{\omega\}) > 0}} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\})$$

Par incompatibilité des événements élémentaires, et par regroupement, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ \mathbb{P}(\{\omega\}) > 0, X(\omega) = x}} x \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \\ &= \mathbb{E}(X). \end{aligned}$$

□

Proposition 2.3.2 (Formule de transfert). Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$ à valeurs dans E . Soit $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ une application, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Alors :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) f(x).$$

Démonstration. On note $Y = f(X)$. On a :

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in \Omega} f(X(\omega)) \mathbb{P}(\{\omega\})$$

Or la famille $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ forme un système complet d'événements, donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = x}} f(x) \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = x}} \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x) \end{aligned}$$

D'où le résultat.

□

Exercice 2.7. Soit $n \geq 1$. On considère X la variable aléatoire vérifiant

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}.$$

Calculer $\mathbb{E}(2^X)$.

Solution

Par la formule de transfert :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(2^X) &= \sum_{k=1}^n 2^k \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=1}^n 2^k \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{2^{n+1} - 2}{n}. \end{aligned}$$

Propriétés de l'espérance

Proposition 2.3.3 (Propriétés de l'espérance). Soient X et Y deux variables aléatoires complexes sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors

- **Linéarité** : Si $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$, alors $\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y)$.
- **Positivité** : si $X \geq 0$ (c'est-à-dire que $\forall \omega \in \Omega, X(\omega) \geq 0$), alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$.
De plus, si $\mathbb{E}(X) = 0$, alors $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.
- **Croissance** : si $X \leq Y$ (c'est-à-dire que $\forall \omega \in \Omega, X(\omega) \leq Y(\omega)$), alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$;
- **Inégalité triangulaire** : $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$.

Démonstration. • Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Grâce à la proposition 2.3.1, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) &= \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) (\lambda X + \mu Y)(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) (\lambda X(\omega) + \mu Y(\omega)) \\ &= \lambda \left(\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) X(\omega) \right) + \mu \left(\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) Y(\omega) \right) \\ &= \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y). \end{aligned}$$

Donc $\mathbb{E}$ est linéaire.

- Si $X \geq 0$, $\mathbb{E}(X)$ est alors une somme de produits de termes positifs, ce qui conclut.
Pour l'égalité, procédons par contraposée. Supposons que $\mathbb{P}(X = 0) < 1$. La variable étant positive, on choisit alors $x > 0$ tel que $\mathbb{P}(X = x) > 0$. Par positivité des termes,

on a $\mathbb{E}(X) \geq x\mathbb{P}(X = x) > 0$, ce qui conclut.

- On suppose que $X \leq Y$. On a alors $Y - X \geq 0$. Par positivité, $\mathbb{E}(Y - X) \geq 0$. Par linéarité, $\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X) \geq 0$. Ce qui donne $\mathbb{E}(Y) \geq \mathbb{E}(X)$, ce qui conclut.
- On a :

$$|\mathbb{E}(X)| = \left| \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x) \right| \leq \sum_{x \in X(\Omega)} |x| \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}(|X|)$$

ce qui conclut. □

Note

On pourra remarquer que les propriétés de $\mathbb{E}$ sont similaires à celles de l'intégrale ou de la somme.

Corollaire 2.3.1. Soient $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires complexes sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors

$$\mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k).$$

Exercice 2.8. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On les extrait successivement sans remise. On dit qu'il y a rencontre au i -ème tirage si la boule tirée porte le numéro i . Déterminer l'espérance des rencontres.

Solution

Il s'agit de calculer l'espérance de la variable X qui correspond au nombre de rencontres. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_i la variable qui prend la valeur 1 s'il y a rencontre au i -ème tirage et 0 sinon. On obtient :

$$\mathbb{E}(X_i)\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

car il y a $n!$ tirages possibles et $(n-1)!$ tirages pour lesquels la boule i est tirée au i -ème tirage, car les $n-1$ autres boules sont tirées dans un ordre quelconque.

De plus, $X = \sum_{i=1}^n X_i$, donc, par linéarité, $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = n \times \frac{1}{n} = 1$. Donc $\mathbb{E}(X) = 1$.

Espérance d'un produit de variables indépendantes

Proposition 2.3.4 (Indépendance et espérance). Soient X et Y deux variables aléatoires complexes sur $(\Omega, \mathbb{P})$ et indépendantes. On a alors :

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Démonstration. Par la formule de transfert, on a :

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

De plus, comme X et Y sont indépendantes, on a, pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$:
 $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$. On obtient :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(XY) &= \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ y \in Y(\Omega)}} xy \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \left(\sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} y \mathbb{P}(Y = y) \right) \\ &= \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y). \end{aligned}$$

□

Note

On peut généraliser cette propriété à n variables aléatoires indépendantes :

Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires complexes mutuellement indépendantes sur $(\Omega, \mathbb{P})$,

alors : $\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i)$

Proposition 2.3.5 (Probabilité et espérance). Soit A une partie de Ω . Alors :

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A),$$

Démonstration. (On rappelle que $\mathbb{1}_A$ désigne l'indicatrice de A et vérifiant $\mathbb{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ et 0 sinon.)

On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{1}_A) &= 0 \cdot \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 1) \\ &= 0 \cdot \mathbb{P}(\bar{A}) + 1 \cdot \mathbb{P}(A) \\ &= \mathbb{P}(A). \end{aligned}$$

□

2.3.2 Variance, écart-type, covariance

Définitions

Définition 2.3.3: Variance, écart-type

Soit X une variable aléatoire *réelle* sur $(\Omega, \mathbb{P})$. On appelle **variance de X** , la quantité :

$$V(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$$

L'écart-type désigne alors la quantité $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Note

- Pour tout variable aléatoire réelle X , $V(X) \geq 0$.
- La variance mesure la dispersion de X autour de $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 2.9. Soit $n \geq 1$. On considère la variable aléatoire X vérifiant :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}.$$

Calculer $V(X)$.

Solution

Remarque : on a déjà calculer l'espérance Par la formule de transfert et par une succession de calculs, on a :

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{k=1}^n \frac{(k - \frac{n+1}{2})^2}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (k^2 - k(n+1) + (\frac{n+1}{2})^2) \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)^2}{2} + \frac{n(n+1)^2}{4} \right) \\ &= (n+1) \left(\frac{(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)}{2} + \frac{(n+1)}{4} \right) \\ &= (n+1) \left(\frac{(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)}{4} \right) \\ &= \frac{(n+1)}{12} (2(2n+1) - 3(n+1)) \\ &= \frac{(n+1)}{12} (n-1) \end{aligned}$$

Définition 2.3.4: Variable aléatoire réduite

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathbb{P})$. On dit que X est **réduite** si $\sigma(X) = 1$.

Exemple. On considère la variable aléatoire X vérifiant :

$$\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}.$$

La variable aléatoire X est alors centrée et réduite.

Définition 2.3.5: Covariance

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathbb{P})$. On appelle **covariance de X et Y** la quantité :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))).$$

Définition 2.3.6: Corrélation

Soient X et Y deux variables aléatoires dans $(\Omega, \mathbb{P})$. On dit que X et Y sont **corrélées** si $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$. Dans le cas contraire, on dit qu'elles ne sont pas corrélées, ou **décorrélées**.

Propriétés

Proposition 2.3.6 (Identités remarquables de la variance). Soit X une variable aléatoire réelle dans $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors :

1. $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$;
2. pour tous a, b des réels, on a : $V(aX + b) = a^2V(X)$.

Démonstration. 1. On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) &= \mathbb{E}(X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2) \\ &= \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2\mathbb{E}(1) \\ &= \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2\end{aligned}$$

2. On a :

$$\begin{aligned}V(aX + b) &= \mathbb{E}(((aX + b) - E(aX + b))^2) \\ &= \mathbb{E}((aX + b)^2) - \mathbb{E}(aX + b)^2 \\ &= a^2\mathbb{E}(X^2) + 2ab\mathbb{E}(X) + b^2 - a^2\mathbb{E}(X)^2 - 2ab\mathbb{E}(X) - b^2 \\ &= a^2(\mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2) \\ &= a^2V(X).\end{aligned}$$

□

Proposition 2.3.7 (Identités remarquables de covariance). Soient X et Y deux variables aléatoires réelles dans $(\Omega, \mathbb{P})$, et $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Alors :

1.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

En particulier, si X et Y sont indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

2. $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\text{Cov}(X, Y)$.

Démonstration. 1. On a :

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) \\ &= \mathbb{E}(XY - X\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)Y + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(1) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y). \end{aligned}$$

Le résultat lorsque X et Y vient du fait que, sous cette condition, $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

2. On a

$$\begin{aligned} \text{Cov}(aX + b, cY + d) &= \mathbb{E}((aX + b)(cY + d)) - \mathbb{E}(aX + b)\mathbb{E}(cY + d) \\ &= ac\mathbb{E}(XY) + \cancel{ad\mathbb{E}(X)} + \cancel{bc\mathbb{E}(Y)} + \cancel{bd\mathbb{E}(1)} \\ &\quad - (ac\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \cancel{ad\mathbb{E}(X)} + \cancel{bc\mathbb{E}(Y)} + \cancel{bd\mathbb{E}(1)}) \\ &= ac(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)) = ac\text{Cov}(X, Y). \end{aligned}$$

□

Note

Les égalités $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$ et $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ sont appelées les **formules de Huygens**.

Exercice 2.10. On reprend un des exemples précédents :

- On lance un premier dé dont le résultat est noté X .
- Si X est pair, on note Y un nouveau lancer de dé.
- Si X est impair, on lance une pièce qui porte sur un côté le numéro 6 et sur l'autre le numéro 1.

Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.

Solution

On a comme loi conjointe :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{12}$	0	0	0	0	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
3	$\frac{1}{12}$	0	0	0	0	$\frac{1}{12}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
5	$\frac{1}{12}$	0	0	0	0	$\frac{1}{12}$
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

— X a comme loi : $\forall k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{6}$.

— Y a comme loi : $\forall k \in \{1, 6\}, \mathbb{P}(Y = k) = \frac{1}{3}, \forall k \in \{2, 3, 4, 5\}, \mathbb{P}(Y = k) = \frac{1}{12}$.

On a $\mathbb{E}(X) = \frac{7}{2}, \mathbb{E}(Y) = \frac{7}{2}, \mathbb{E}(XY) = \frac{(1+3+5)(1+6)}{12} + \frac{(2+4+6) \cdot 7 \cdot 6}{2 \cdot 36} = \frac{49}{4}$.

Donc $Cov(X, Y) = \frac{49}{4} - \frac{49}{4} = 0$.

Proposition 2.3.8 (Construction d'une variable centrée réduite à partir de X). Soit X une variable aléatoire réelle dans $(\Omega, \mathbb{P})$. Si $\sigma(X) > 0$, alors la variable aléatoire $Y = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est centrée réduite.

Démonstration. — On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \frac{1}{\sigma(X)} \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)) \\ &= \frac{1}{\sigma(X)} (\mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(1)) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Y est bien une variable centrée.

— En appliquant directement une des formules pour la variance :

$$\begin{aligned}V(Y) &= \frac{1}{\sigma(X)^2} V(X) \\ &= \frac{V(X)}{V(X)} \\ &= 1.\end{aligned}$$

Ainsi, Y est bien une variable centrée et réduite. $\square$

Proposition 2.3.9 (Variance d'une somme). Soit $n \geq 1$, soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de variables aléatoires réelles dans $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors :

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \left(\sum_{i=1}^n V(X_i)\right) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} Cov(X_i, X_j).$$

En particulier, si les variables sont décorrélées deux à deux, on a :

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \left(\sum_{i=1}^n V(X_i)\right).$$

Démonstration. On a :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{E}((X_1 + \dots + X_n)^2) - \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n)^2.$$

En développant, on obtient :

$$\mathbb{E}((X_1 + \dots + X_n)^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(X_i X_j) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}(X_i X_j)$$

$$\text{De même, } \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n)^2 = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}(X_i) \mathbb{E}(X_j).$$

D'où :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}(X_i X_j) - \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}(X_i) \mathbb{E}(X_j)$$

Donc :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n V(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} Cov(X_i, X_j).$$

Dans le cas où les variables sont deux à deux décorrélées, toutes les covariances sont nulles, ce qui conclut. $\square$

Exercice 2.11. On fixe $n \geq 2$, on munit l'ensemble $\mathfrak{S}_n$ (ensemble des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même) de la probabilité uniforme. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ $X_i(\sigma) = 1$ si $\sigma(i) = i$ et 0 sinon.

$$\text{On note } S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

1. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, déterminer la loi de X_i , son espérance et sa variance.
2. Calculer $\mathbb{E}(S_n)$ et $V(S_n)$.

Solution

Sans détail sur les calculs :

1. $\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{n}$ et $\mathbb{P}(X_i = 0) = \frac{n-1}{n}$, $\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{n}$, $V(X_i) = \frac{n-1}{n^2}$.
2. $\mathbb{E}(S_n) = 1$, $Cov(X_i, X_j) = \frac{1}{n^2(n-1)}$, $V(S_n) = \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1$.

Solution

Avec les détails :

1. On pose $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors $\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$ car il y a $(n-1)!$ possibilités de permutations σ lorsque $\sigma(i) = i$.

$$\text{Donc } \mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - \mathbb{P}(X_i = 1) = 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$$

$$\text{On a } \mathbb{E}(X_i) = 0 \times \frac{n-1}{n} + 1 \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n}.$$

$$V(X_i) = \mathbb{E}(X_i^2) - \mathbb{E}(X_i)^2 = 0^2 \times \frac{n-1}{n} + 1^2 \times \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n^2}.$$

$$2. \mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = n \times \frac{1}{n} = 1,$$

$$\text{Si } i \neq j, Cov(X_i, X_j) = \mathbb{E}(X_i X_j) - \mathbb{E}(X_i) \mathbb{E}(X_j) = 1^2 \mathbb{P}(X_i = 1, X_j = 1) - \frac{1}{n^2}.$$

$$\text{Or } \mathbb{P}(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \text{ car il y a } (n-2)! \text{ permutations } \sigma \text{ qui vérifient } \sigma(i) = i \text{ et } \sigma(j) = j.$$

$$\text{Donc } Cov(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{n - (n-1)}{n^2(n-1)} = \frac{1}{n^2(n-1)},$$

Enfin,

$$\begin{aligned} V(S_n) &= \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} Cov(X_i, X_j) \\ &= n \times \frac{n-1}{n^2} + 2 \times \frac{1}{n^2(n-1)} \times \frac{n(n-1)}{2} \\ &= \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1 \end{aligned}$$

2.3.3 Inégalités remarquables

Proposition 2.3.10 (Inégalité de Markov). Soit X une variable aléatoire réelle à valeurs positives dans $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors :

$$\forall a > 0, \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Démonstration. Soit $a > 0$. On a :

$$a\mathbb{1}_{X \geq a} \leq X.$$

Par croissance de l'espérance, on a alors :

$$a\mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}(X).$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

□

Proposition 2.3.11 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev). Soit X une variable aléatoire réelle dans $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Démonstration. En appliquant l'inégalité de Markov avec $Y = (X - \mathbb{E}(X))^2$, $a = \varepsilon^2$, on obtient :

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)|^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\text{var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Or $(|X - \mathbb{E}(X)|^2 \geq \varepsilon^2) = (|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon)$, ce qui conclut.

□

2.4 Variables aléatoires usuelles

Certaines valeurs présentées sont à connaître par cœur, ou à savoir retrouver rapidement.

2.4.1 Loi certaine

Définition 2.4.1: Loi certaine

On fixe $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Soit $a \in \mathbb{R}$. On dit que X suit la loi *certaine* sur $\{a\}$ si :

$$\forall \omega \in \Omega, X(\omega) = a.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(X = a) = 1; \mathbb{P}(X \neq a) = 0.$$

Exercice 2.12. Soient $a \in \mathbb{R}$ et X suivant une loi certaine sur $\{a\}$. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\text{var}(X)$.

Solution

$$\mathbb{E}(X) = a, \text{var}(X) = 0.$$

2.4.2 Loi uniforme

Définition 2.4.2: Loi uniforme

On fixe $n \geq 1$ et $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit E un ensemble de cardinal n . Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire. On dit que X suit une *loi uniforme* sur E si

$$\forall e \in E, P(X = e) = \frac{1}{n}.$$

La notation $X \sim \mathcal{U}(E)$ signifie que X suit une loi uniforme sur E .

Note

Cette loi modélise une expérience où il n'y a pas de "préférence" dans le choix d'un élément de E .

Exemple. Le lancer d'un dé non pipé, le lancer d'une pièce non truquée nous donne naturellement des phénomènes modélisés par une loi uniforme.

Exercice 2.13. On fixe $n \geq 2$ et on pose $E = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$. Soit X une variable aléatoire vérifiant $X \sim \mathcal{U}(E)$.

1. Calculer $\mathbb{E}(X)$.
2. Calculer $\mathbb{E}(|X|^2)$

Solution

1. On trouve 0.
2. On trouve 1.

2.4.3 Loi de Bernoulli

Définition 2.4.3: Expérience de Bernoulli

Soit $p \in [0, 1]$. Une *expérience (ou épreuve) de Bernoulli* de paramètre p est une expérience aléatoire ayant deux issues possibles, l'une avec une probabilité p l'autre avec une probabilité de $1 - p$.

Définition 2.4.4: Loi de Bernoulli

On fixe $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $p \in [0, 1]$. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On dit que X suit une *loi de Bernoulli de paramètre p* si

$$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p.$$

La notation $X \sim B(p)$ signifie que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p .

Note

Cette loi modélise une expérience aléatoire ayant deux issues possibles. L'une appelée "succès" a une probabilité p d'être réalisé. La loi de Bernoulli de paramètre p consiste alors à compter le nombre de succès d'une expérience de Bernoulli de paramètre p . Pour $p = \frac{1}{2}$, on retrouve une loi uniforme.

Exemple. On lance une pièce, et on note 1 si on est tombé sur pile et 0 si on est tombé sur face.

Exercice 2.14. Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p . Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\text{var}(X)$.

Solution

$$\mathbb{E}(X) = p, \text{var}(X) = p(1 - p).$$

2.4.4 Loi binomiale

Définition 2.4.5: Schéma de Bernoulli

Soient $n \geq 1, p \in [0, 1]$. On appelle *schéma de Bernoulli de paramètres n, p* l'expérience consistant à répéter n fois une même épreuve de Bernoulli de paramètre p de manière indépendante.

Exemple. Lancer n fois une pièce et compter le nombre de piles obtenu est un schéma de Bernoulli.

Définition 2.4.6: Loi binomiale

On fixe $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient $p \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On dit qu'une variable aléatoire $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ suit une *loi binomiale de paramètres n, p* si :

$$\forall k \in \{0, 1, \dots, n\}, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

La notation $X \sim B(n, p)$ signifie que X suit une loi binomiale de paramètres n, p .

Proposition 2.4.1 (Somme de Bernoulli et loi binomiale). On fixe $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient $p \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille indépendante identiquement distribuée suivant une loi de Bernoulli de paramètre p .

Alors $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ suit une loi binomiale de paramètres n, p .

Démonstration. Récurrence sur n .

- Pour $n = 1$ ok.
- Pour $n = 2$.
 - $P(S_2 = 0) = P(X_1 = 0, X_2 = 0) = (1 - p)^2$.
 - $P(S_2 = 1) = P((X_1 = 1, X_2 = 0) \cup (X_1 = 0, X_2 = 1)) = 2p(1 - p)$
 - $P(S_2 = 2) = P(X_1 = 1, X_2 = 1) = p^2$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $P(n)$ est vraie. Montrons que $P(n+1)$ l'est. On pose $S_{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} X_i$ on a : $S_{n+1} = S_n + X_{n+1}$. Déterminons la loi de S_{n+1} . Soit $k \in \{0, \dots, n+1\}$ $(X_{n+1} = 0)$ et $(X_{n+1} = 1)$ formant un système complet d'événements, on obtient :

$$P(S_{n+1} = k) = P(S_n = k - 1, X_{n+1} = 1) + P(S_n = k, X_{n+1} = 0)$$

S_n et X_{n+1} étant indépendantes, on a donc

$$P(S_{n+1} = k) = P(S_n = k - 1)P(X_{n+1} = 1) + P(S_n = k)P(X_{n+1} = 0).$$

D'après $P(n)$, S_n suit une loi binomiale de paramètres n, p . De plus, X_{n+1} suit une loi de Bernoulli de paramètre p .

$$P(S_{n+1} = k) = \binom{n}{k-1} p^k (1-p)^{n+1-k} + \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n+1-k}$$

Donc, en appliquant la formule du triangle de Pascal :

$$P(S_{n+1} = k) = \binom{n+1}{k} p^k (1-p)^{n+1-k}.$$

S_{n+1} suit donc une loi binomiale de paramètres $n+1, p$.

- Donc P_n est vraie pour tout $n \geq 1$.

□

Note

Une variable aléatoire X consistant à compter le nombre de succès d'un schéma de Bernoulli de paramètres n, p suit une loi binomiale de paramètres n, p .

Exercice 2.15. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n, p . Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\text{var}(X)$.

Solution

$$\mathbb{E}(X) = np, \text{var}(X) = np(1 - p)$$

2.4.5 Loi hypergéométrique

Définition 2.4.7: Loi hypergéométrique

On fixe $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient $n \in \mathbb{N}^*, N \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]$. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On dit que X suit une loi *hypergéométrique de paramètres* n, N, p si :

- $n \leq N$
- Np est un entier (notée N_1). On pose $N_2 = N(1 - p)$.
- Pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, $P(X = k) = \frac{\binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.

La notation $X \sim H(n, N, p)$ signifie que X suit une loi hypergéométrique de paramètres n, N, p .

Exercice 2.16. On considère une urne ayant 9 boules, avec 3 boules noires et 6 boules blanches. On tire 4 boules au hasard sans remise. On note X la variable aléatoire comptant le nombre de boules noires. Montrer que X suit une loi hypergéométrique de paramètres $4, 9, \frac{1}{3}$.

Solution

On considère le modèle suivant pour représenter le problème : $\Omega = \{4\text{-listes sans répétition de } \{N_1, N_2, N_3, B_1, \dots, B_6\}\}$ et on munit alors Ω de la probabilité uniforme.

Déterminer la loi de X revient à faire du dénombrement.

Soit $k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$. Calculons le cardinal de $(X = k)$.

Décrivons une façon d'obtenir tous les éléments de cet ensemble :

- on commence par choisir la position des boules noires : $\binom{4}{k}$;
- on choisit les boules noires présentes dans un tirage : $\binom{3}{k}$;
- on choisit la façon de placer les boules noires parmi les positions choisies : $k!$
- on choisit les boules blanches présentes dans le tirage : $\binom{6}{4-k}$;
- on choisit la façon de placer les boules blanches parmi les positions possibles : $(4 - k)!$

Ainsi, le cardinal de l'ensemble $(X = k)$ est égal à : $\binom{4}{k} \binom{3}{k} \binom{6}{4-k} k! (4 - k)!$.

Le cardinal de Ω étant égal à $\frac{9!}{5!}$, on en déduit que :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \frac{\binom{4}{k} \binom{3}{k} \binom{6}{4-k} k! (4 - k)!}{9!} \\ &= \frac{\binom{4}{k} \binom{3}{k} \binom{6}{4-k} k! (4 - k)!}{9!4!} \\ &= \frac{\binom{3}{k} \binom{6}{4-k}}{\binom{9}{k}} \end{aligned}$$

Cette démonstration étant valide pour tout $k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$, on en déduit que X suit bien la loi demandée.

Note

De manière générale, en considérant une urne ayant N boules, avec N_1 boules noires et N_2 boules blanches, et en tirant n au hasard et sans remise, le nombre X de boules noires obtenues suit alors une loi hypergéométrique de paramètres $n, N, \frac{N_1}{N}$.

Exercice 2.17. Soient n, N, N_1, N_2 des entiers strictement positifs tels que $N = N_1 + N_2$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^n \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k} = \binom{N}{n}.$$

On pourra s'intéresser à une variable aléatoire X suivant une loi hypergéométrique de paramètres $n, N, \frac{N_1}{N}$, et lui appliquer la formule des probabilités totales.

Solution

D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) = 1$$

En prenant les valeurs correspondantes, on obtient :

$$\sum_{k=0}^n \frac{\binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k}}{\binom{N}{n}} = 1$$

D'où

$$\sum_{k=0}^n \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k} = \binom{N}{n}$$

ce qui conclut.

Exercice 2.18. Soit X une variable aléatoire suivant une loi hypergéométrique de paramètres n, N, p . Calculer $E(X)$.

Solution

On a :

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{k=0}^n P(X = k)k \\
 &= \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{k=0}^n \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k} k \\
 &= \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{k=1}^n \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k} k \\
 &= \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{k=1}^n \binom{N_1-1}{k-1} N_1 \binom{N_2}{n-k} \\
 &= \frac{1}{\binom{N}{n}} N_1 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{N_1-1}{k} \binom{N_2}{n-k-1} \\
 &= \frac{1}{\binom{N}{n}} N_1 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{N_1-1}{k} \binom{N_2}{n-k-1} \\
 &= \frac{1}{\binom{N}{n}} N_1 \binom{N-1}{n-1} \\
 &= \frac{N_1 n}{N} = np
 \end{aligned}$$

Exercice 2.19 (Calcul des indicateurs d'une loi hypergéométrique par une somme de Bernoulli).

On considère une urne qui contient au total N boules, avec Np boules rouges $N(1-p)$ boules bleues. On effectue n tirages successifs sans remise et on dit que X_i égal 1 si la i^{e} boule est rouge et 0 sinon. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

1. Montrer que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, X_i suit une loi Bernoulli de paramètre p .
2. Montrer que S_n suit une loi hypergéométrique de paramètres n, N, p .
3. En déduire $\mathbb{E}(S_n)$.
4. Pour tout $1 \leq i < j \leq n$, calculer $\text{cov}(X_i, X_j)$.
5. En déduire $\text{var}(S_n)$.

Solution

On considère la modélisation suivante : chaque boule est numérotée avec sa couleur. Ainsi l'ensemble des boules est le suivant :

$$\mathcal{B} = \{(R, 1), \dots, (R, Np), (B, 1), \dots, (B, N(1-p))\}.$$

Ω désigne alors l'ensemble des n -listes possibles sans répétition de $\mathcal{B}$. L'expérience suggère qu'on munit Ω de la probabilité uniforme.

1. On fixe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Calculons la loi de X_i . Il est clair que l'on a $X_i(\Omega) \subset \{0, 1\}$. On a :

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{\text{Card}(X_i = 1)}{\text{Card}(\Omega)}$$

On a :

$$\begin{aligned}
 \text{Card}(X_i = 1) &= (\text{nombre de façons de choisir la boule rouge en position } i) \\
 &\quad \times (\text{nombre de façons de choisir les } n-1 \text{ autres boules})
 \end{aligned}$$

Ce qui donne directement :

$$\text{Card}(X_i = 1) = Np \times \frac{(N-1)!}{(N-n)!}$$

Sachant que $\text{Card}(\Omega) = \frac{N!}{(N-n)!}$, on obtient après simplification

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = p.$$

Ainsi, $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p$ et X_i suit donc une loi de Bernoulli de paramètre p , ce qui conclut.

2. On procède par dénombrement. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. La probabilité étant uniforme sur Ω , on a

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \frac{\text{Card}(S_n = k)}{\text{Card}(\Omega)}$$

Donnons une manière de dénombrer $(S_n = k)$. On a :

$$\begin{aligned} \text{Card}(S_n = k) &= (\text{nombre de façons positionner les boules rouges}) \\ &\quad \times (\text{nombre de façons de choisir les valeurs des boules rouges}) \\ &\quad \times (\text{nombre de façons de choisir les valeurs des boules bleues}). \end{aligned}$$

Ce qui donne, en notant $N_1 = Np, N_2 = N(1 - p)$:

$$\begin{aligned} \text{Card}(S_n = k) &= \binom{n}{k} \frac{N_1!}{(N_1-k)!} \frac{N_2!}{(N_2-(n-k))!} \\ &= n! \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k}. \end{aligned}$$

Sachant que $\text{Card}(\Omega) = \frac{N!}{(N-n)!}$, on a après regroupement des facteurs

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \frac{\binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Ainsi, S_n suit bien une loi hypergéométrique de paramètres n, N, p .

3. On a $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Par linéarité de $\mathbb{E}$, on a alors :

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = np.$$

4. Soient $1 \leq i < j \leq n$. D'après la formule de Koenig-Huygens :

$$\text{cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}(X_i X_j) - \mathbb{E}(X_i) \mathbb{E}(X_j).$$

Il est direct qu $X_i X_j$ suit également une loi de Bernoulli. Déterminons le paramètre. On procède encore une fois par dénombrement.

$$\begin{aligned} \text{Card}(X_i X_j = 1) &= (\text{nombre de façons de choisir les valeurs des boules rouges} \\ &\quad \text{en position } i \text{ et } j) \\ &\quad \times (\text{nombre de façons de choisir les valeurs des autres boules}) \end{aligned}$$

En remplaçant par les valeurs, on trouve :

$$\text{Card}(X_i X_j = 1) = (N_1(N_1 - 1)) \frac{(N - 2)!}{(N - n)!}$$

Donc, après simplification :

$$\mathbb{P}(X_i X_j = 1) = \frac{N_1(N_1 - 1)}{N(N - 1)}.$$

En remplaçant par les valeurs, on en déduit que

$$\begin{aligned} \text{cov}(X_i, X_j) &= \frac{N_1(N_1 - 1)}{N(N - 1)} - \left(\frac{N_1}{N}\right)^2 \\ &= \frac{N_1}{N} \left(\frac{N_1 - 1}{N - 1} - \frac{N_1}{N}\right) \\ &= -\frac{N_1}{N} \frac{N - N_1}{N(N - 1)} \\ &= -p(1 - p) \frac{1}{N - 1} \end{aligned}$$

5. En appliquant la formule de la variance d'une somme :

$$\text{var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \text{var}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j)$$

En remplaçant par les valeurs, on trouve :

$$\begin{aligned} \text{var}(S_n) &= np(1 - p) - \frac{p(1 - p)n(n - 1)}{N - 1} \\ &= np(1 - p) \left(1 - \frac{n - 1}{N - 1}\right) \\ &= np(1 - p) \frac{N - n}{N - 1} \end{aligned}$$

Exercice 2.20 (Un lien entre loi hypergéométrique et loi binomiale). On fixe $p \in]0, 1[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Soient deux suites d'entiers $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ vérifiant :

$$\forall k \in \mathbb{N}, A_k \leq N_k, \lim_{k \rightarrow \infty} A_k = +\infty, \lim_{k \rightarrow \infty} N_k = +\infty.$$

On suppose que la suite $(\frac{A_k}{N_k})_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers p . Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note X_k une variable aléatoire suivant une loi hypergéométrique de paramètres $n, N_k, \frac{A_k}{N_k}$. Pour tout $k \geq 0$, on pose $B_k = N_k - A_k$. On veut montrer que :

$$\forall i \in \{0, 1, \dots, n\}, \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_k = i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

1. Justifier que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{B_k}{N_k} = 1 - p$.
2. En déduire pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_k = i)$.

Solution

1. On a alors : $\frac{B_k}{N_k} = 1 - \frac{A_k}{N_k}$. Par calcul usuel de limite, en faisant tendre k vers $+\infty$, on obtient $1 - p$.
2. Fixons $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On a :

$$\begin{aligned} P(X = i) &= \frac{\binom{A_k}{i} \binom{B_k}{n-i}}{\binom{N_k}{n}} \\ &= \frac{\binom{A_k}{i} \binom{B_k}{n-i}}{\binom{N_k}{n}} \\ &= \binom{n}{i} \frac{(N_k - n)!}{N!} \frac{A_k!}{(A_k - i)!} \frac{B_k!}{(B_k - n + i)!}. \end{aligned}$$

Or, $A_k \rightarrow +\infty, B_k \rightarrow +\infty, N_k \rightarrow \infty$. Donc :

$$P(X = k) \sim \binom{n}{k} N^{-n} N_1^k N_2^{n-k} \sim \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

2.5 Exercices

Exercice 2.21. Soit $p \in [0, 1]$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient X et Y deux lois binomiales de paramètres n, p .

1. On suppose que X et Y sont indépendantes. Déterminer la loi de $X + Y$.
2. On suppose que pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $\mathbb{P}(Y = k \mid X = n - k) = 1$. Déterminer la loi de $X + Y$.

Solution

1. Déterminons la loi de $Z = X + Y$. Soit $k \in \{0, \dots, 2n\}$. On a :

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^n P(X = i, Y = k - i).$$

Les lois X et Y étant indépendantes, on a :

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^n P(X = i) P(Y = k - i).$$

X et Y étant des lois binomiales de paramètres n, p , on a alors :

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{k-i} p^k (1-p)^{2n-k} = p^k (1-p)^{2n-k} \binom{2n}{k}.$$

Z suit donc une loi binomiale de paramètres $2n, p$.

2. $P(Z = k) = \sum_{i=0}^n P(X = i, Y = k - i)$. À l'aide des probabilités conditionnelles, on en déduit que :

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^n P(X = i) P(Y = k - i \mid X = i).$$

Or $P(Y = k - i \mid X = i) = 0$ si $k - i + i \neq n$. Autrement dit, cette probabilité est non nulle si et seulement si $X = k = n$. On a en fait :

$$P(Z = n) = 1.$$

Exercice 2.22. On présente une démonstration basée sur le calcul des probabilités du théorème de Weierstrass : pour toute fonction continue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme $P : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - P(x)| \leq \varepsilon.$$

Désormais, on fixe $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $\varepsilon > 0$.

Pour tout $n \geq 1$ et $x \in [0, 1]$, on désigne par $S_n(x)$ une loi binomiale de paramètres n, x .

1. Rappeler la définition de l'uniforme continuité de f , et justifier brièvement que f est uniformément continue sur $[0, 1]$.
2. Justifier que la fonction f est bornée sur $[0, 1]$.

On fixe désormais $\delta > 0$ et $C > 0$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, |x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq C.$$

3. Exprimer $\mathbb{E}(f(\frac{S_n(x)}{n}))$ sous forme d'une somme. On note désormais ce nombre $B_n(x)$.
4. Justifier brièvement que $x \mapsto B_n(x)$ est une fonction polynômiale.
5. Montrer que

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - B_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \mathbb{P}(|x - \frac{S_n(x)}{n}| \leq \delta) + 2C \mathbb{P}(|x - \frac{S_n(x)}{n}| \geq \delta).$$

6. En appliquant l'inégalité de Bienaymé-Tchebycheff, montrer que :

$$\forall n \geq 1, \forall x \in [0, 1], |f(x) - B_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2C}{n\delta^2}$$

7. En déduire qu'il existe $N \geq 1$ vérifiant :

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - B_N(x)| \leq \varepsilon.$$

8. Conclure.

Exercice 2.23. Soit m est un entier naturel fixé, supérieur ou égal à 2.

On considère une suite de variables aléatoires $(U_n)_{n \geq 1}$, toutes définies sur le même espace probabilisé (Ω, P) , telles que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, U_n suit la loi uniforme sur $\left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}\right\}$.

On considère également une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ définies elles aussi sur (Ω, P) , et telles que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, et pour tout k de $[[0, n-1]]$, la loi de X_n conditionnellement à l'événement $\left(U_n = \frac{k}{n}\right)$ est la loi binomiale $\mathcal{B}\left(m, \frac{k}{n}\right)$.

1. On considère une variable aléatoire Y suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(m, p)$. Rappeler la valeur de l'espérance de Y puis montrer que $E(Y(Y-1)) = m(m-1)p^2$.

2. Donner la loi de X_1 .

Dans toute la suite, on suppose n supérieur ou égal à 2.

3. (a) Déterminer $X_n(\Omega)$, puis montrer que, pour tout i de $X_n(\Omega)$, on a :

$$P(X_n = i) = \frac{1}{n} \binom{m}{i} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}.$$

(b) Utiliser la première question pour donner sans calcul la valeur de la somme

$$\sum_{i=1}^m i \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}.$$

Montrer alors que l'espérance de X_n est égale à $\frac{m(n-1)}{2n}$.

(c) En utilisant toujours la première question, donner sans calcul la valeur de la somme

$$\sum_{i=1}^m i(i-1) \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}.$$

Montrer alors que l'espérance de $X_n(X_n - 1)$ est égale à $\frac{m(m-1)(n-1)(2n-1)}{6n^2}$.

(d) En déduire finalement que la variance de X_n est égale à $\frac{m(m+2)(n^2-1)}{12n^2}$.

Exercice 2.24 (Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$). On s'intéresse au problème d'une marche aléatoire sur l'axe des abscisses. Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une famille de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées telle que :

$$P(X_i = 1) = \frac{1}{2}, P(X_i = -1) = \frac{1}{2}.$$

1. Soit $n \geq 1$. Déterminer la loi de $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

2. Soit $n \geq 1$. Calculer $P(S_n = 0)$.

3. Soit $k > l \geq 1$.

(a) Montrer que $S_k - S_l$ est indépendant de $S_1, \dots, S_l$.

(b) Montrer que :

$$P(S_k = a_k | S_l = a_l, S_{l-1} = a_{l-1}, \dots, S_1 = a_1) = P(S_k = a_k | S_l = a_l).$$

(c) Montrer que $P(S_{k-l} = a_k - a_l) = P(S_k = a_k | S_l = a_l)$.

4. On cherche à déterminer la probabilité de la variable aléatoire τ correspondant au premier retour en 0. Autrement dit, τ est le premier entier n tel que $S_n = 0$.

(a) Soit $n \geq 1$. Montrer que :

$$P(S_{2n} = 0) = \sum_{k=1}^n P(S_{2n-2k} = 0)P(\tau = 2k).$$

On pose, pour tout $k \geq 1$, $a_k = P(S_{2k} = 0)$, $b_k = P(\tau = 2k)$, $a_0 = 1$, $b_0 = 0$ et :

$$\forall x \geq 0, f(x) = (1-x)^{-\frac{1}{2}}.$$

(b) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(S_{2n} = 0) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$. Montrer que :

$$f(x) = 1 + g(x)f(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

(d) En déduire que :

$$g(x) = 1 - \frac{1}{f(x)} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

(e) En déduire que pour tout $k \geq 1$, $P(\tau = 2k) = \frac{2}{4^k k} \binom{2k-2}{k-1}$.